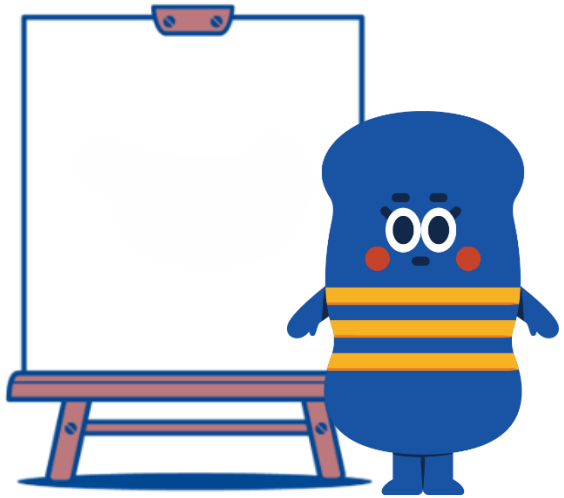
22. 프로젝트 개발하기

제조 바이브코딩 프로토타입 캠프




시작하기

학습 목표



1. 내 아이템의 웹 화면을 만들고 웹 시리얼로 하드웨어와 연동한다.

2. 데이터베이스, API 등을 적용하고, GitHub 및 Vercel로 배포해 작동하는 결과물을 만든다.


개발하기

PRD 작성



Antigravity 프롬프트 예시

너는 아두이노 기반 IoT 프로젝트 설계에 경험이 많은 프로덕트 매니저야. 아래 [요구사항]을 바탕으로 [프로젝트명] 웹사이트의 PRD를 초보자도 이해할 수 있게 작성해줘. 더 정해야 할 사항이 있다면 PRD를 작성하기 전에 먼저 나에게 질문해줘. 결과는 그대로 저장할 수 있도록 마크다운(prd.md) 형식으로 작성해줘.

[요구사항]

- 목적:
- 사용 부품:
- 주요 기능:
- 부품별 동작:
- 데이터베이스/API(사용 시):
- 개발환경: Web Serial API를 이용하여 웹 브라우저와 아두이노 연결, 아두이노에는 범용 펌웨어(@파일명태그) 업로드, 범용 펌웨어에 정의된 명령 및 응답 형식을 그대로 사용하며 새로운 명령을 추가하거나 기존 형식을 변경하지 않음, (API 사용 시) API 키는 소스코드에 직접 작성하지 않고 환경변수로 관리한다.

프로젝트의 기획 내용을 PRD로 작성합니다.



22차시_프로젝트 개발하기

구현 단계 작성



프로젝트	1단계	2단계	3단계	4단계
우리 집 기분 캐릭터 만들기	메인 화면 제작	아두이노 연결 및 센서 측정값 수신	센서 측정값 분석	캐릭터 상태 표현
미션 알람 만들기	메인 화면 제작	아두이노 연결 및 부품 제어	알람 해제 미션 기능	—
바른 자세 코치 만들기	메인 화면 제작	웹캠 촬영 및 MediaPipe 연동 자세 감지	자세 분석 및 상태 판정	아두이노 연결 및 부품 제어
스마트 거울 비서 만들기	메인 화면 제작 및 날씨 조회 (날씨 API 연동)	웹캠 촬영 및 옷차림 분석 (AI API 연동)	아두이노 연결 및 부품 제어	—



개발하기

지금까지 진행한 프로젝트의 구현 과정을 참고하여,
이번 프로젝트의 개발 단계를 나누고 PRD에 내용을 추가합니다.

디자인 가이드 작성



Antigravity 프롬프트 예시

너는 프론트엔드 개발 역량을 갖춘 UI/UX 디자인 전문가야.
아래 [요구사항]을 바탕으로 @prd.md 내용의 디자인 가이드를 만들어 줘. 더 필요한 정보가 있으면 완성하기 전에 먼저 나에게 질문해줘. 결과는 마크다운(design.md) 형식으로 작성해줘.

[요구사항]
디자인 컨셉, 컬러 시스템, 타이포그래피, 레이아웃, (구현할 화면에 대한 내용 추가)
애니메이션 등 다양한 디자인 요소의 가이드를 만들어 줘.



프로젝트의 디자인 컨셉과 세부 요소를 정리한 디자인 가이드를 작성합니다.

기능 구현



Antigravity 프롬프트 예시

@prd.md의 기능요구사항과 개발순서에 따라 [구현할 단계 작성]을 컴포넌트를 이용해서 만들어줘.

이번 단계에서 구현할 기능:
@design.md를 참고하여 [구현할 내용 작성]을 구현해줘.

이번 단계에서 제외할 기능:
[이후 단계에서 구현할 내용 작성]은 아직 구현하지 말아줘.

API(이번 단계에 필요 시): [API명 및 발급 받은 API 키 작성]
API 키는 소스코드에 직접 작성하지 말고 환경변수로 관리하고, GitHub에도 노출되지 않도록 해줘. 추후 Vercel에서 배포할거야.

PRD와 디자인 가이드를 바탕으로 단계별 기능을 구현하고,
잘 동작하는지 테스트해가며 프로젝트를 완성합니다.

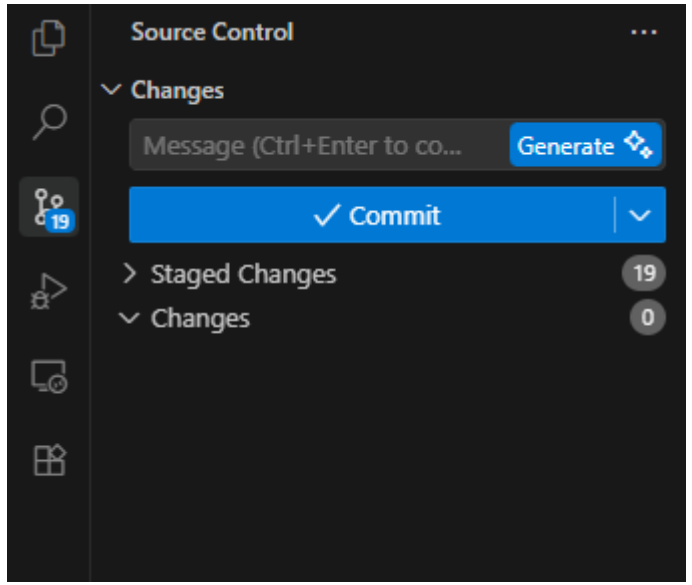


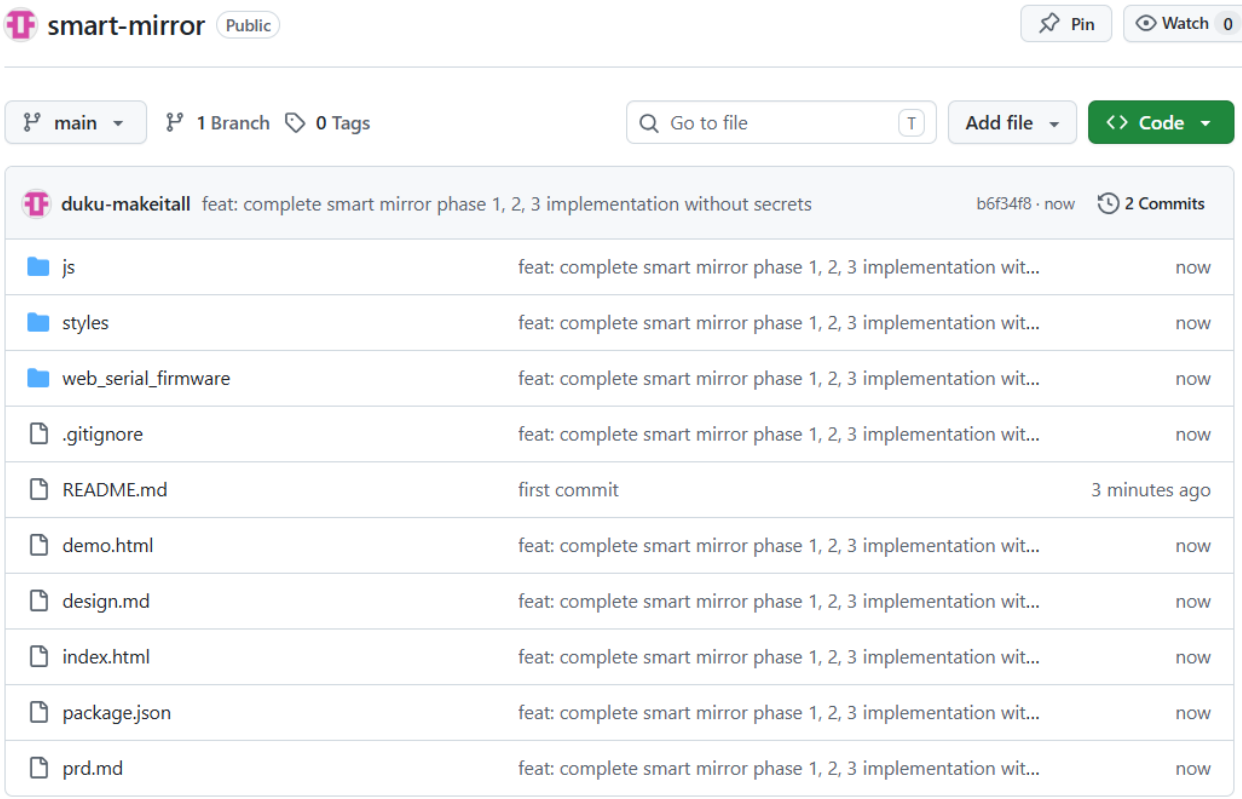

배포하기

22차시_프로젝트 개발하기

GitHub 업로드







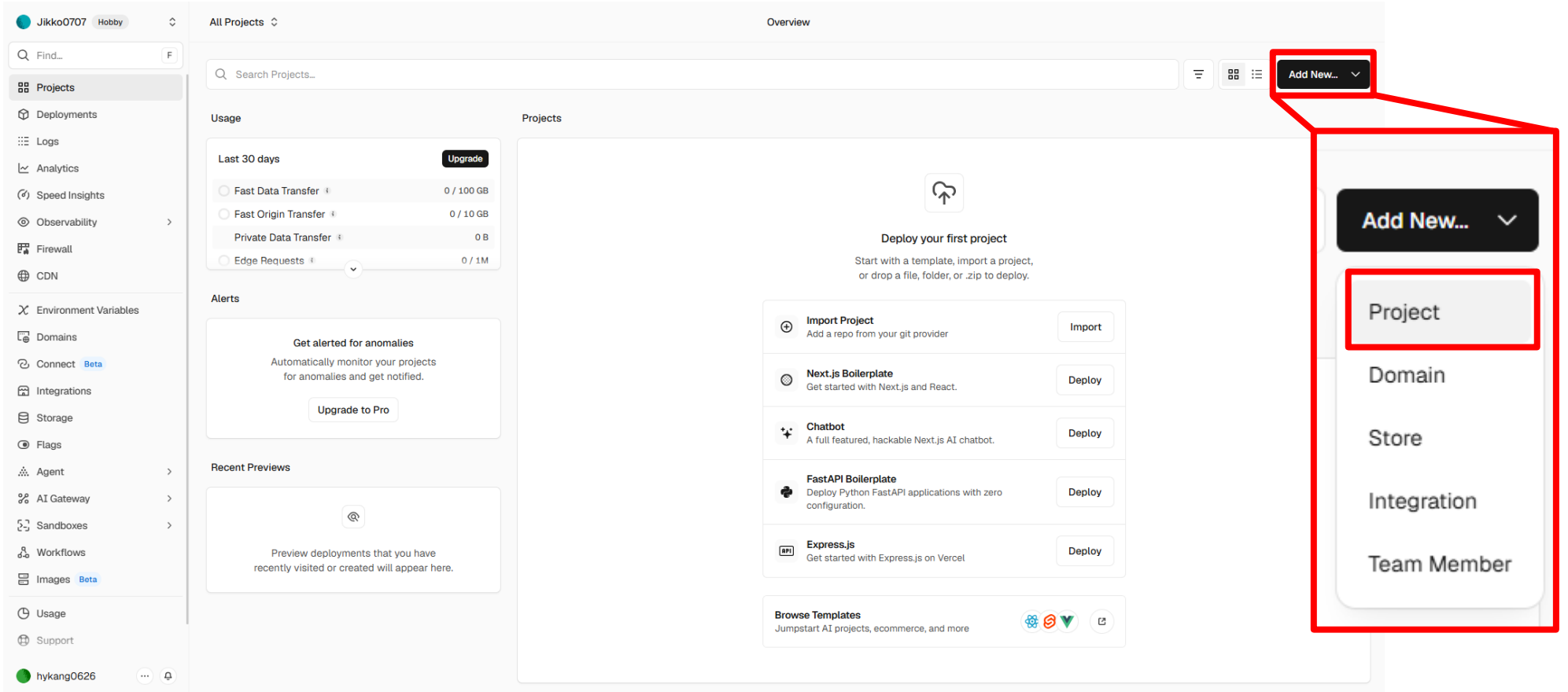


배포하기

완성한 프로젝트 작업 내용을 GitHub에 Push 합니다.

22차시_프로젝트 개발하기

Vercel 배포



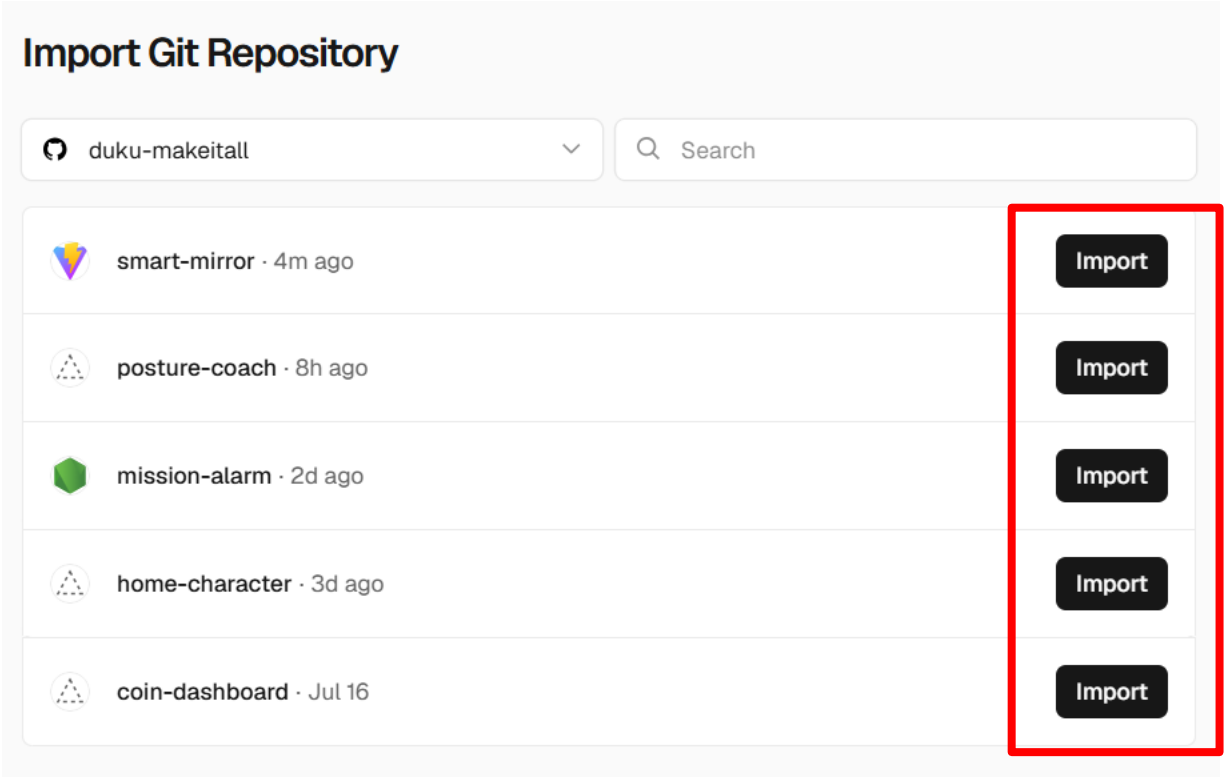


배포하기

Vercel에서 프로젝트 추가 버튼을 클릭합니다.

Vercel 배포







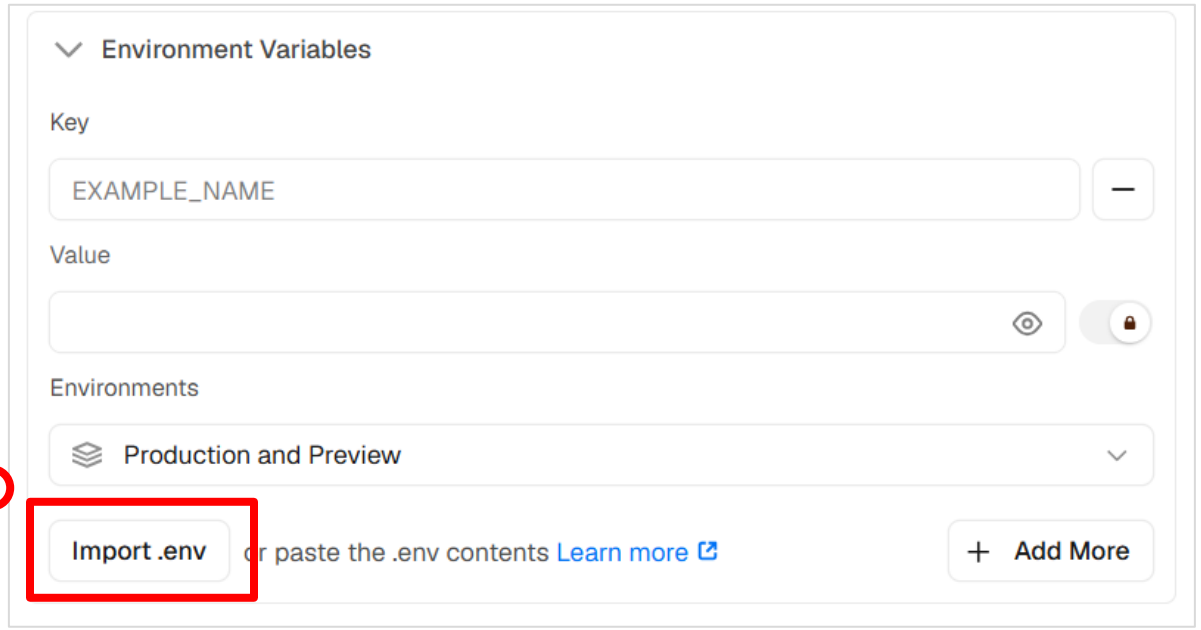
배포하기

이번 프로젝트의 저장소를 import 합니다.

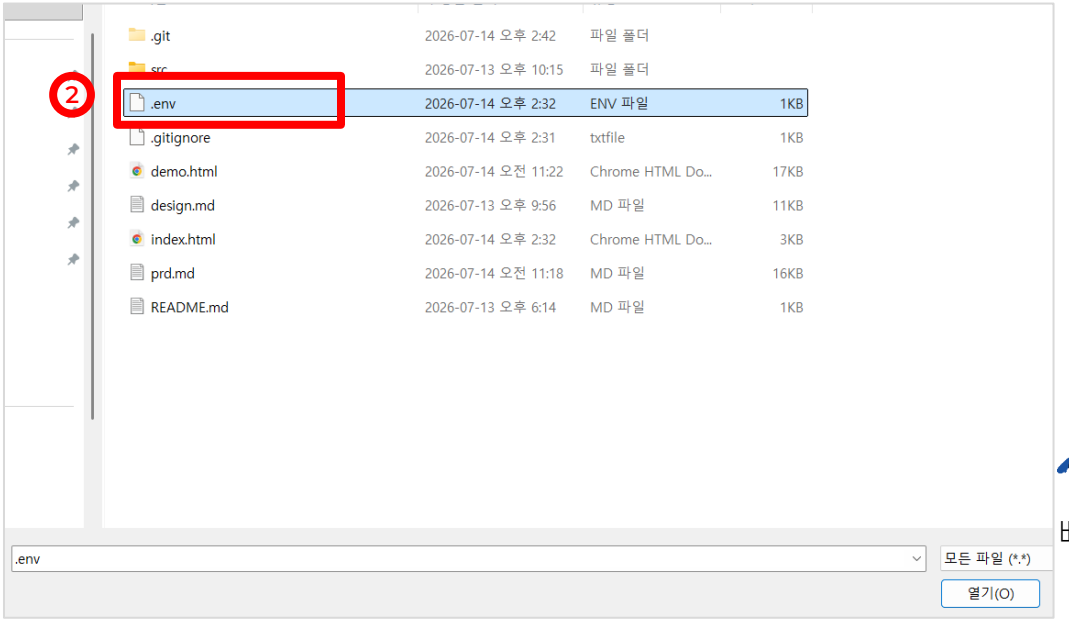
22차시_프로젝트 개발하기

Vercel 배포





① Import .env



② .env



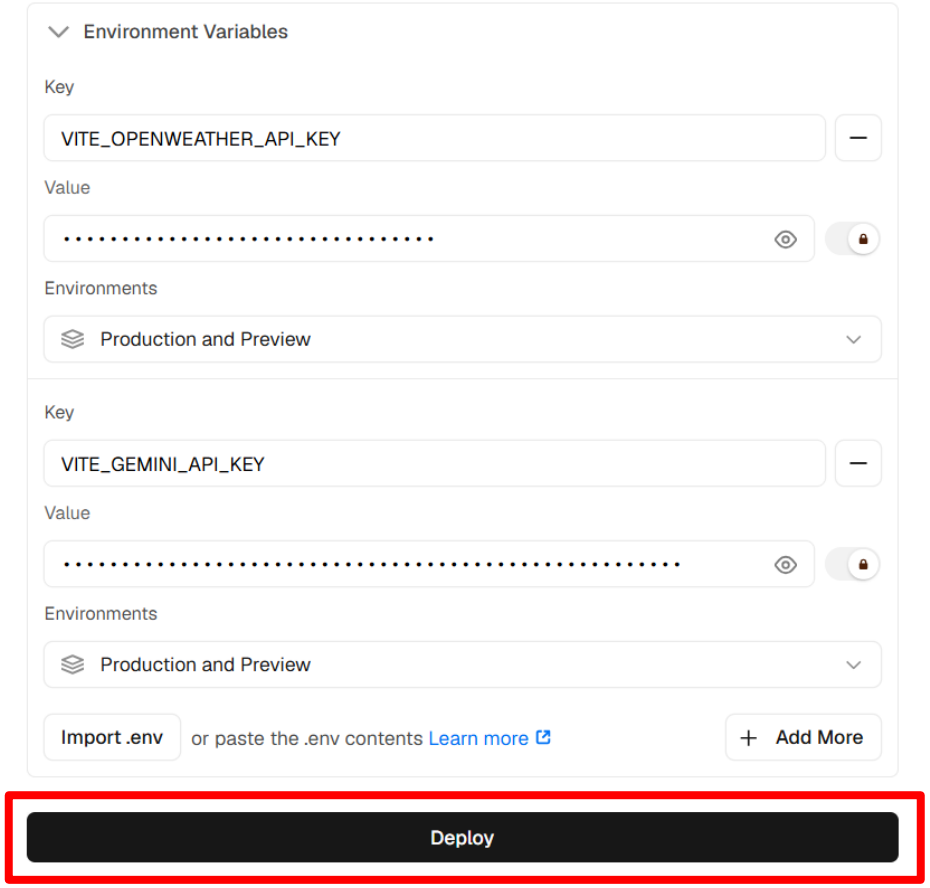
배포하기

API 키 등을 사용하는 경우 .env 파일을 열어 환경변수로 등록합니다.

22차시_프로젝트 개발하기

Vercel 배포







배포하기

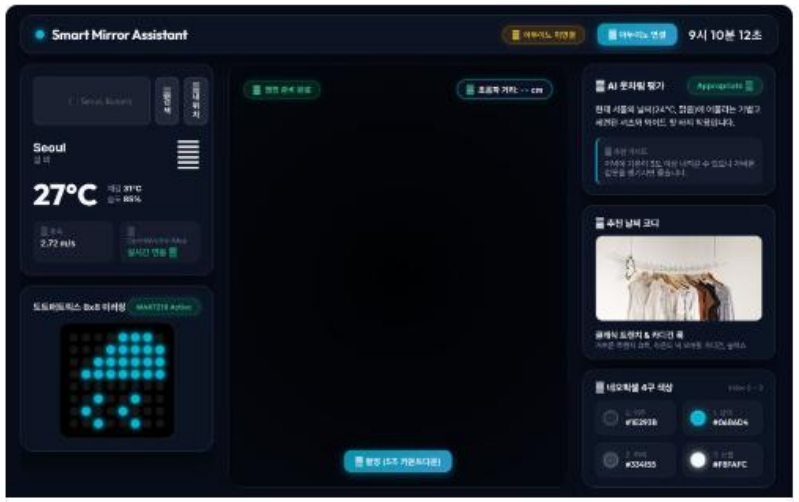
Deploy 버튼을 클릭하여 배포를 완료합니다.

22차시_프로젝트 개발하기

Vercel 배포



Production Deployment



Deployment

smart-mirror-v5hk-hj6bw2c50-duku.vercel.app

Domains

smart-mirror-v5hk.vercel.app

Status

Ready

Created

6m ago by duku-makeitall

Source

main

b6f34f8 feat: complete smart mirror phase 1, 2, 3 impl

Deployment Settings 4 Recommendations



배포하기

배포된 페이지에 접속하여 구현한 기능이 모두 정상적으로 동작하는지 확인합니다.

다음 시간에 만나요